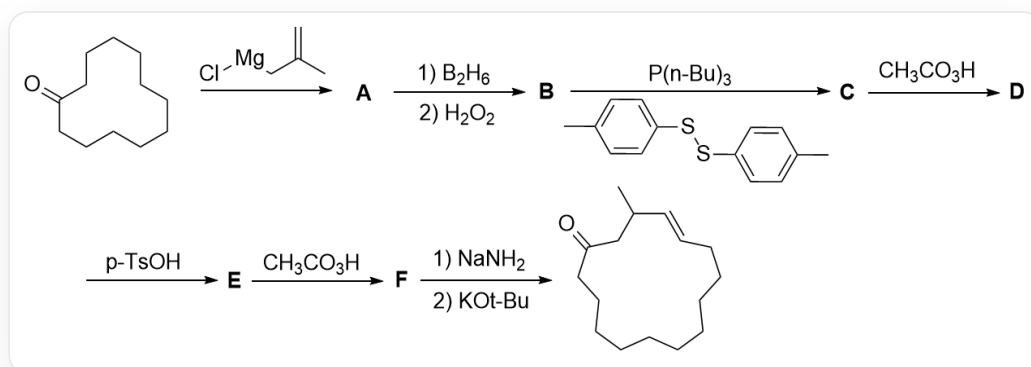


题目

利用碎裂化反应可实现大环的构建：



`C1CCCCC(=O)CCCC1`与`C=C(C)C[Mg]Cl`反应得到**A**，再先与乙硼烷、随后与过氧化氢反应得到**B**，与三正丁基磷和`CC1=CC=C(SSC2=CC=C(C)C=C2)C=C1`反应得到**C**，与过乙酸反应得到**D**，与对甲苯磺酸反应得到**E**，再与过乙酸反应得到**F**，最后先与氨基钠反应，随后与叔丁醇钾反应得到`CC1/C=C/CCCCCCCCCCC(=O)C1`

选出以下选项中正确的一项：

A. 其他选项均不正确

B. **B**中具有两个醇羟基且均为三级醇

C. **C**中有两个氧原子

D. 生成**D**和生成**F**这两步反应均用到了过乙酸，这两个反应每分子反应物均消耗一分子过乙酸

E. **E**中具有3个环

F. 生成最终1产物的过程中历经了3个环的中间体

答案

正确答案: **F**

详细解析

首先，格氏试剂 C=C(C)C[Mg]Cl 与 C1CCCCC(=O)CCCC1 的羰基加成得到 **A**：
OC1(CC(C)=C)CCCCCCCCC1。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的结构为 OC1(CC(C)=C)CCCCCCCCC1

A 生成 **B** 是一个典型的硼氢化氧化条件，用于将烯烃转化为醇。首先硼烷加成在烯烃位阻较小的碳上，随后在过氧化氢作用下被转化为羟基，得到 **B**：OC1(CC(CO)C)CCCCCCCCC1，具有两个醇羟基，但其中一个是一级醇，选项B错误

CHECKPOINT

1 PTS

B 的结构为 OC1(CC(CO)C)CCCCCCCCC1，具有两个醇羟基，但其中一个是一级醇，选项B错误

B 生成 **C** 时，首先三正丁基磷进攻二硫键，产生 CCCC[P+](CCCC)(CCCC)SC1=CC=C(C)C=C1，随后与位阻最小的醇羟基反应，离去硫酚，得到 OC1(CC(CO[P+](CCCC)(CCCC)CCCC)C)CCCCCCCCC1，最后硫酚进攻，离去 O=P(CCCC)(CCCC)CCCC，得到 **C**：
OC1(CC(CSC2=CC=C(C)C=C2)C)CCCCCCCCC1，仅有一个氧原子，选项C错误

CHECKPOINT

1 PTS

C 的结构为 `OC1(CC(CSC2=CC=C(C)C=C2)C)CCCCCCCCCCC1`，仅有一个氧原子，选项C错误

在过乙酸作用下，硫原子被氧化，硫醚被氧化为砜，得到 **D**：`OC1(CC(CS(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)C)CCCCCCCCCCC1`

CHECKPOINT

1 PTS

D 的结构为 `OC1(CC(CS(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)C)CCCCCCCCCCC1`

在强酸作用下，三级醇发生消除，可产生两种烯烃 **E1**：`CC(CS(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)C/C2=C/CCCCCCCCCCC2` 和 **E2**：`CC(CS(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)/C=C2CCCCCCCCCCC2`，在下一步双键被过乙酸氧化为环氧，对应 **F1**：`CC(CS(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)CC2(O3)C3CCCCCCCCCCC2` 和 **F2**：`CC(CS(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)C(O2)C32CCCCCCCCCCC3`。

生成 **D** 消耗两分子过乙酸，生成 **F** 消耗一分子过乙酸，选项D错误

CHECKPOINT

1 PTS

生成 **D** 消耗两分子过乙酸，生成 **F** 消耗一分子过乙酸，选项D错误

F 在强碱作用下拔除砜α位的氢，进攻环氧，此时 **F2** 无法得到合适的碎裂化中间体，只有 **F1** 可以产生 `CC(C1S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)CC3(O)C1CCCCCCCCCCC3`。**F1** 有三个环，选项F正确

CHECKPOINT

1 PTS

得到产物的中间体为`CC(C1S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)CC3(O)C1CCCCCCCCC3`，有三个环，选项F正确

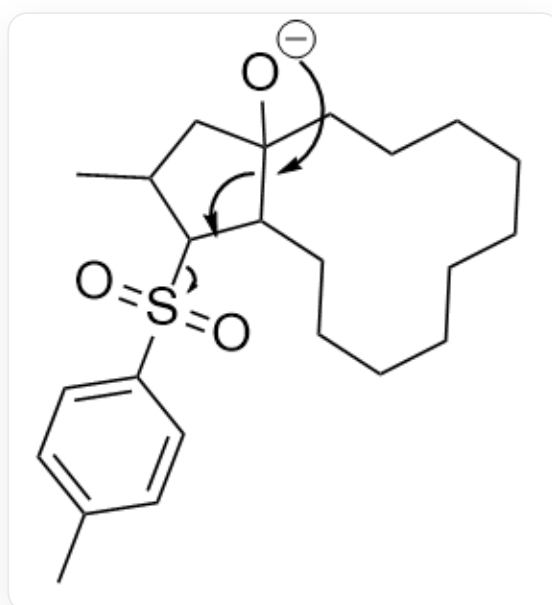
因此 **F** 的结构为`CC(CS(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)CC2(O3)C3CCCCCCCCC2`，**E** 的结构为`CC(CS(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)C/C2=C/CCCCCCCCC2`，有两个环，选项E错误。

CHECKPOINT

1 PTS

F 的结构为`CC(CS(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)CC2(O3)C3CCCCCCCCC2`，**E** 的结构为`CC(CS(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)C/C2=C/CCCCCCCCC2`，有两个环，选项E错误

随后醇负离子使得新产生的五元环碎裂，离去`CC(C=C1)=CC=C1S([O-])=O`，得到产物。



展示出碎裂化的机理，醇负离子的负电荷转移到所连的碳碳单键上，接着产生反式双键，离去

